# 光学与近代物理

物理竞赛一轮讲义

## 第二讲

## 球面反射与折射

2026

# 目录

**第二讲　球面反射与折射** **1**

2.1　从视深问题到近轴成像 . . . . . 1

2.2　球面反射与球面镜成像 . . . . . 7

2.3　成像变化与可逆性 . . . . . 11

2.4　色散与光学模型的适用范围 . . . . . 11

2.5　例题与分析 . . . . . 13

2.6　本讲小结 . . . . . 32

2.7　练习 . . . . . 32

练习解答 . . . . . 34

# 第二讲　球面反射与折射

## 2.1　从视深问题到近轴成像

### 2.1.1　近轴近似及其适用范围

本讲将第一讲的小角度方法用于球面成像。以弧度计，一阶计算取 $\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$、$\cos\theta \simeq 1$，折射定律成为 $n_1 i \simeq n_2 r$。图中离轴高度与角度为说明方向而适当放大，是否可作一阶计算仍须由实际尺寸判断。

### 2.1.2　入射高度、法线转角与孔径

近轴公式把同一物点发出的近轴光线近似归到同一像点。近轴条件不能只看物体是否在主轴上，还要看光线在球面上的入射高度及其与法线、主轴的夹角。

图 2.1 中，球面顶点为 $O$，球心为 $C$，折射点为 $P$，高度为 $y$。设 $OC = R > 0$，球面法线沿 $CP$，其与轴的夹角大小满足

$$\sin\varphi = \frac{y}{R}, \qquad x_P = R - \sqrt{R^2 - y^2} = \frac{R^2 - (R^2 - y^2)}{R + \sqrt{R^2 - y^2}} = \frac{y^2}{R + \sqrt{R^2 - y^2}} \simeq \frac{y^2}{2R}.$$

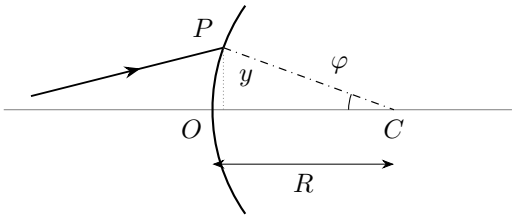



图 2.1: 球面入射高度决定法线转角；弧面到顶点平面的轴向差为二阶小量

当 $|y|/R \ll 1$ 时，$\varphi \simeq y/R$；把三角函数换成角度的一阶量，并把折射高度移到顶点平面，才会得到线性的球面成像关系。若 $|y|/u$、$|y|/v$ 也很小，不同高度的光线在一阶近似中具有共同的像点。增加孔径后，被舍去的高阶项增大，不能仍以同一个近轴像距断言所有光线准确相交。

焦点附近的物像距离变化可能很敏感，即使角度误差较小，也不保证像距的相对误差同样小。下面先确定物像的实际位置与符号，再使用近轴公式。

### 2.1.3　平面折射：视深与视高

图 2.2 中，$S$ 位于折射率$n_1$ 的介质内，距界面$h_0$；观察者位于$n_2$ 介质，沿法线观察。光线在界面点$B$ 折射后进入眼睛，反向延长线与法线交于虚像$S'$。若$OB = a$，则

$$i \simeq \frac{a}{h_0}, \quad r \simeq \frac{a}{h}, \quad n_1 \frac{a}{h_0} = n_2 \frac{a}{h}, \qquad \boxed{h = \frac{n_2}{n_1} h_0}.$$

因此从空气看水中物体，视深约为$h_0/n$；从水中看空气中的物体，视高约为$nh_0$。两式都要求沿界面法线附近观察，斜视时不能直接套用。

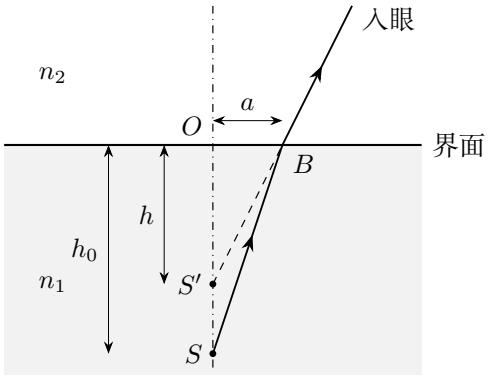



图 2.2: 平面折射与反向延长线；虚像处没有光线实际会聚

图 2.2 中 $S'$ 是出射束的反向延长线交点。眼睛按到达方向追溯光的位置，因此看到虚像；放屏在 $S'$ 处却不能承接由这些出射光形成的实像，因为光没有在那里实际会聚。

离开法线方向后，准确几何关系应写成 $h = a/\tan r$、$h_0 = a/\tan i$，所以 $h/h_0 = \tan i/\tan r$，再配合折射定律求角度。不同离轴光线可能给出不同的轴上反向交点，简单的统一视深便不再适用。近法向公式之所以简洁，正是因为两正切都可由对应的小角代替。

图 2.3 把斜视的限制量化。以水向空气传播、$n_1/n_2 = 1.50$ 为例，若出射光与法线夹角为 $r$，由折射定律和几何关系有

$$\frac{h}{h_0} = \frac{\tan i}{\tan r} = \frac{n_2 \cos r}{n_1 \sqrt{1 - (n_2/n_1)^2 \sin^2 r}}.$$

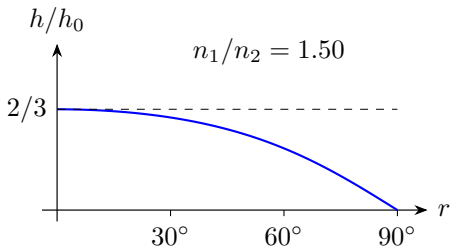



图 2.3: 斜视时单条出射线的轴上反向交点随角度改变；近法向时才趋于统一视深

这里每一个 $h$ 都来自某一条出射线与轴的反向交点，并不意味着斜视的一束有限孔径光仍能形成同一个轴上点像。法向附近 $r \to 0$ 时，曲线才回到 $h/h_0 = n_2/n_1$；因此视深公式的使用同时包含小角度和近法向观察两个条件。

### 2.1.4 实物、虚物、实像与虚像

判断物像的虚实，要分别考察光具作用前后的光束。入射光束若发散，其反向延长线交点是实物点；若会聚，其继续传播本将到达的点是虚物点。这里判断的是光具作用前的方向关系，虚物常由前一级光具产生。

再看作用后的光束：实际会聚的交点是实像，发散束反向延长线的交点是虚像。出射束平行则对应像在无穷远，有限位置的屏不能承接清晰点像。物的虚实和像的虚实分别来自作用前、作用后的两次判断，不能用一个标签同时代替。“实物、虚物”描述的是入射光束的性质，不要求相应位置一定放有发光物体。连用多个界面时，先判断前一级出射光束是否在到达下一级之前已经交叉，再确定下一级的物距。

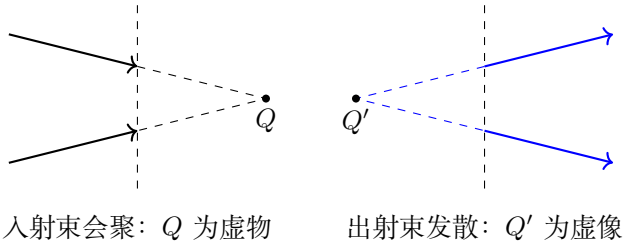



图 2.4: 分别在光具前后判断光束，才能区分虚物与虚像

图 2.4 中的虚线均表示假想延长，实箭头才表示对应阶段真正传播的光。左图的 $Q$ 在入射光前进的一侧，却在光到达前已由光具截获，故为虚物；右图的出射光未实际经过 $Q'$，故为虚像。这两个判断彼此独立。正式计算时把各点到本次顶点的距离按本讲约定赋予符号，不能仅按图上“左、右”固定正负。

### 2.1.5　折射公式的符号约定

每次折射均以该次入射光的主轴方向为正向，顶点记为$O$。采用以下约定：

| | 正值 | 负值 |
|---|---|---|
| $u$ | 实物，位于入射侧 | 虚物，位于出射侧 |
| $v$ | 实像，位于出射侧 | 虚像，位于入射侧 |
| $R_s$ | 球心在出射侧 | 球心在入射侧 |

用$R_s$ 表示带符号曲率半径，用$R>0$ 表示半径大小。本讲统一使用

$$\boxed{\frac{n_1}{u}+\frac{n_2}{v}=\frac{n_2-n_1}{R_s}}. \tag{2.1}$$

左侧的实物物距取正，而坐标轴正向上的实物坐标为$-u$；不要把“物距为正”误解为“物点坐标为正”。

若改用统一坐标$s=x_{\text{物}}, s'=x_{\text{像}}$，则$s=-u, s'=v$，公式等价于

$$\frac{n_2}{s'}-\frac{n_1}{s}=\frac{n_2-n_1}{R_s}.$$

后式适合检查正负号，前式便于按实物、虚物逐级计算。两种形式可以互相转换，不能混用一式的符号与另一式的定义。

沿多个面传播时，还应暂时保留物像的绝对坐标，再相对下一面的顶点重新量距。后面的图 2.8 将把这一操作与虚物的会聚光束对应起来。

曲率号则独立判断。把光从另一面反向入射，同一个球心相对传播方向的位置会改变，不能沿用前一次的半径号。图上先标入射箭头、再标球心在哪一侧，最后换成带符号量，能把几何判断与代数计算明确对应起来。

成像计算可作三次物理核对。先由实际入射束是发散还是会聚确定实物、虚物，再由出射束是否相交判断像距符号，最后由离轴点是否越过主轴判断横向放大率符号。像距的正负说明像在本次出射侧还是入射侧，放大率的正负说明正倒，两种符号不能互相代替。令 $R\to\infty$ 时还应退回平面折射；令两侧折射率相同时，界面不应再产生折射光焦度。这两项极限检查可以发现介质顺序或曲率符号的误用。

### 2.1.6　用有向倾角推导球面折射公式

带符号距离的作用可以直接从一阶光线方程看出。图 2.5 中，入射主轴向右，物点坐标 $-u$，像点坐标 $v$。把传播方向相对 $+x$ 的有向小倾角分别记为 $\alpha_1,\alpha_2$，把指向出射侧的法线倾角记为 $\nu$。在高度 $y$ 处，略去二阶面形位移后有

$$\alpha_1=\frac{y}{u},\qquad \alpha_2=-\frac{y}{v},\qquad \nu=-\frac{y}{R_s}.$$

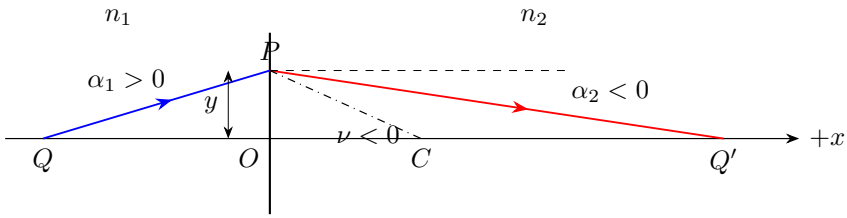



图 2.5: 一阶作图把折射点移到顶点平面；有向倾角区分上倾、下倾，虚线为当地法线

从同一有向法线量角，近轴折射定律写为 $n_1(\alpha_1-\nu)=n_2(\alpha_2-\nu)$。代入图中的三个斜率，消去 $y\neq 0$，得到

$$\frac{n_1}{u}+\frac{n_2}{v}=\frac{n_2-n_1}{R_s}.$$

虚物、虚像或球心转到另一侧时，相应斜率自动随 $u,v,R_s$ 的符号改变；不用为每个构形重新改变公式。高度被消去，正是近轴束共有像点的原因。中心轴线本身不能单独决定像距，应取邻近的非零高度光线后再令孔径趋小。

物点从实侧进入虚侧时，需要改变的是图中的入射束，不能只在原来发散的箭头旁把 $u$ 改成负数。介质相同的极限使右侧为零，此时 $v=-u$，光沿原方向延续；平面极限 $R_s\to\infty$ 给出 $v=-n_2u/n_1$，与前述视深关系相容。

### 2.1.7 焦点、横向放大率与多界面衔接

令$u\to\infty$，得到像方焦距

$$f'=\frac{n_2R_s}{n_2-n_1};$$

令$v\to\infty$，得到物方焦距

$$f=\frac{n_1R_s}{n_2-n_1}.$$

二者的数值一般不同。轴上平行光进入不同介质后，不能只用一个“焦距”代替物方、像方焦距。

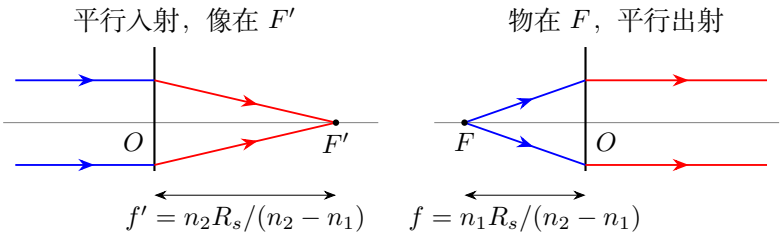



图 2.6: 同一折射面的两种实验分别定义像方焦点和物方焦点；图示会聚界面的一阶作图

图 2.6 的左图取 $1/u = 0$，右图取 $1/v = 0$。两侧介质不同使 $f'/f = n_2/n_1$，并非同一条距离的两种写法。传播反向时，要同时交换介质和重新指定坐标方向，然后判断焦点是实际会聚还是由延长线确定。

对垂直主轴的小物，横向放大率为

$$\boxed{\beta = \frac{h'}{h} = -\frac{n_1 v}{n_2 u}}. \tag{2.2}$$

$\beta > 0$ 表示正立，$\beta < 0$ 表示倒立，$|\beta|$ 才是宽度放大倍数。对于柱面折射，这一关系用于有曲率的截面；沿圆柱轴线方向的放大情况须另行讨论。

放大率可以由过顶点的光线推导。图 2.7 中，顶点法线沿轴，入射、出射倾角近似为 $-h/u, h'/v$。近轴折射给出 $-n_1 h/u = n_2 h'/v$，于是得到式(2.2)。折射率因子来自顶点处方向改变；它不能用镜面或薄透镜在相同外介质中的公式直接替换。

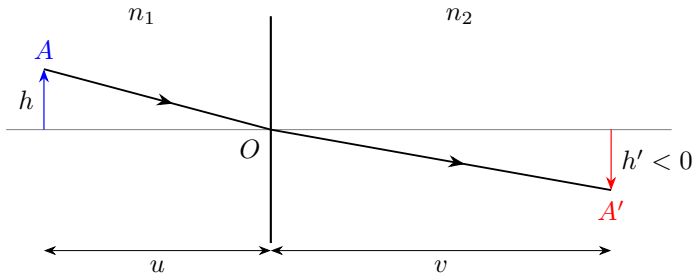



图 2.7: 过顶点的光线连接物高与像高；向下的像箭头对应负放大率

两个折射面顶点间隔为$t$，沿同一正向传播时，

$$u_2 = t - v_1.$$

图 2.8 中，第一个面若单独存在，光束将在$I_1$ 会聚；第二个面位于会聚点之前，所以$u_2 < 0$，$I_1$ 是第二个面的虚物。经第二面折射后，实际像点为$I_2$，应由第二次成像另求。先画出这些点的相对位置，再确定物距符号。

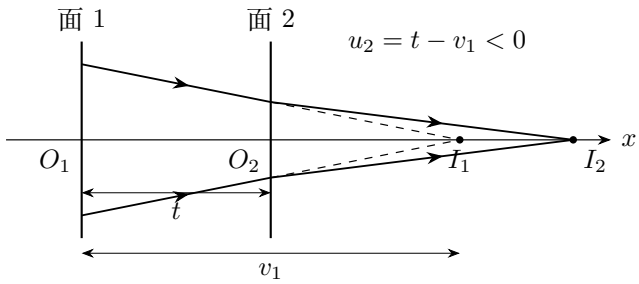



图 2.8: 前一级的实像位置在后一级之后，因而成为后一级的虚物

## 2.2 球面反射与球面镜成像

### 2.2.1 球面镜公式的近轴推导

图 2.9 中，实物点为$Q$，反射点为$P$，球心为$C$，实像点为$Q'$。取入射光、法线、反射光相对主轴的倾角大小分别为$\alpha, \varphi, \gamma$。反射定律给出

$$\alpha + \gamma = 2\varphi.$$

设$P$ 的高度为$y$，略去球面相对顶点平面的二阶位移，则

$$\alpha \simeq \frac{y}{u}, \qquad \gamma \simeq \frac{y}{v}, \qquad \varphi \simeq \frac{y}{R}.$$

消去$y$，得到

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f}.$$

配合实物、实像为正的约定，此式可延续到虚物与虚像。镜面放大率$\beta = -v/u$ 的负号则记录物像两端的正倒关系。

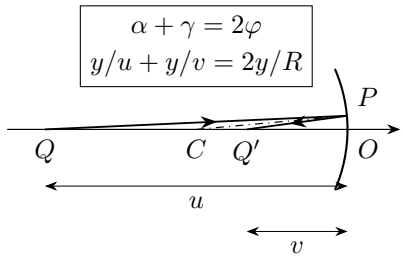



图 2.9: 在法线$CP$ 处应用反射定律；图中离轴高度放大示意

图 2.9 中，$\varphi$ 由球面法线决定，并不等于入射光对主轴的倾角。先由反射定律写 $\alpha+\gamma = 2\varphi$，再把每个角换成对应的高度与轴向距离之比，才会得到同一物、像关系。若把法线误当作处处平行于主轴，右侧的聚焦项就会整个丢失。

焦距等于半径一半只属于球面镜的近轴关系。图中把 $P$ 的轴向位置移到 $O$ 的平面，是略去二阶高度项；大孔径光线的真实反射点不同，反射后未必通过同一位置。用光线追迹复核时，应以这个精度范围为准，不能把示意图的放大高度当成精确大孔径计算。

### 2.2.2　球面镜的物像关系

对球面镜，取实物$u>0$、虚物$u<0$、实像$v>0$、虚像$v<0$，则

$$\boxed{\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}},\qquad \boxed{\beta=-\frac{v}{u}}.$$

反射使光的传播方向翻转，因此镜面实像位于入射侧；折射面实像则位于出射侧。两式形式相近，几何位置的判断不同。

凹镜对实物的成像可按$u$ 分区：$u>2f$ 时，在$f<v<2f$ 成倒立缩小实像；$u=2f$ 时，$v=2f$，倒立等大；$f<u<2f$ 时，$v>2f$，倒立放大；$u=f$ 时出射光平行；$0<u<f$ 时$v<0$，为正立放大虚像。凸镜对任意实物均有$f<v<0$，形成正立缩小虚像。

遇到虚物时，先画出入射会聚点，确定$u<0$，由公式求$v$，再用$\beta$ 判正倒。完整分类及其作图依据如下。

分类可以由同一个函数检验：$v=fu/(u-f)$，$\beta=-f/(u-f)$。焦点处的分母变号，反映出射束从会聚变成发散；物体经过两倍焦距时，$\beta=-1$，反映像从缩小变成放大。焦点与两倍焦距因此对应不同的性质分界，不应只凭记忆把它们互换。

在不跨越焦点的支路上，固定 $f$，对 $v=fu/(u-f)$ 使用商法则：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{f(u-f)-fu}{(u-f)^2}=-\frac{f^2}{(u-f)^2}<0.$$

这一负号可以检查物像位置变化的趋势；但把代数像距的变化转成实际空间方向时，还须保留反射后的传播方向。像距正负负责前后位置，放大率正负负责正倒关系，两个结论应分别回到图上核对。

### 2.2.3　实物与虚物的完整分类

表中$F=|f|>0$，像距$v$ 与放大率$\beta$ 均保留符号。$v>0$ 的实像位于镜前，$v<0$ 的虚像位于镜后。

| 镜面及物距 | 像距范围 | $\beta$ | 像的性质 |
|---|---|---|---|
| 凹镜，$u > 2F$ | $F < v < 2F$ | $-1 < \beta < 0$ | 倒立缩小实像 |
| 凹镜，$u = 2F$ | $v = 2F$ | $\beta = -1$ | 倒立等大实像 |
| 凹镜，$F < u < 2F$ | $v > 2F$ | $\beta < -1$ | 倒立放大实像 |
| 凹镜，$u = F$ | 无穷远 | 无有限值 | 出射平行 |
| 凹镜，$0 < u < F$ | $v < 0$ | $\beta > 1$ | 正立放大虚像 |
| 凹镜，$u < 0$ | $0 < v < F$ | $0 < \beta < 1$ | 正立缩小实像 |
| 凸镜，$u > 0$ | $-F < v < 0$ | $0 < \beta < 1$ | 正立缩小虚像 |

凸镜若接收入射会聚光束，虚物距可写为$u = -a$，其中$a > 0$。代入$f = -F$，可直接得到

$$v = \frac{Fa}{F-a}, \qquad \beta = \frac{F}{F-a}.$$

因此还须区分以下几种情况：

| 虚物位置 | 像距范围 | $\beta$ | 像的性质 |
|---|---|---|---|
| $a > 2F$ | $-2F < v < -F$ | $-1 < \beta < 0$ | 倒立缩小虚像 |
| $a = 2F$ | $v = -2F$ | $\beta = -1$ | 倒立等大虚像 |
| $F < a < 2F$ | $v < -2F$ | $\beta < -1$ | 倒立放大虚像 |
| $a = F$ | 无穷远 | 无有限值 | 出射平行 |
| $0 < a < F$ | $v > 0$ | $\beta > 1$ | 正立放大实像 |

“凸镜总成虚像”只适用于实物。图 2.10 中，会聚光在到达镜后点$V$ 前被凸镜反射，反射后在镜前实际会聚，正对应$0 < a < F$ 的最后一行。

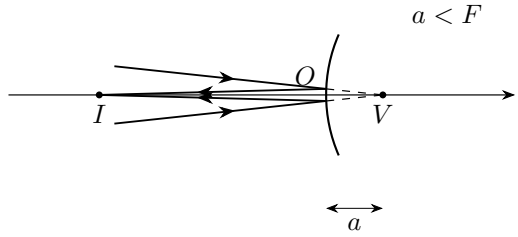



图 2.10: 凸镜对虚物可以成实像；虚线是入射光若未被反射时的继续路径

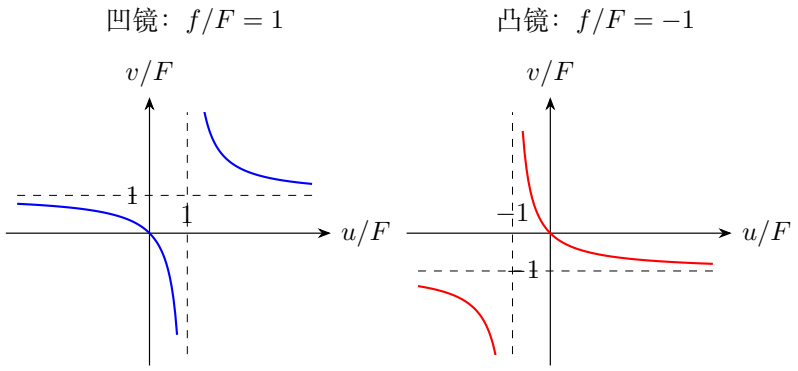



图 2.11: 带符号物像函数把各类光束放在同一图上；虚物也须代入相应支路

图 2.11 的横轴正、负区分别表示实物和虚物；纵轴正、负区分别表示镜前实像和镜后虚像。越过竖直渐近线时，出射束经过平行状态，由会聚转为发散或反向改变。$u=2f$ 只是 $\beta=-1$ 的尺寸分界，并不是像的虚实分界。分类表由这些支路读出，再用 $\beta=-v/u$ 判断正倒，能避免“凹镜必成实像”“凸镜必成虚像”这类省略物条件的结论。

### 2.2.4　作图时怎样选择辅助光线

近轴作图可选：平行主轴的入射光经凹镜反射后通过焦点；通过焦点的入射光反射后平行主轴；沿球心法线入射的光原路返回。凸镜相应使用焦点或球心的反向延长线。作图时应先确定光线实际传播的半直线，再画延长线。

图 2.12 用前两条光线确定物体上端$A$ 的像$A'$。其交点在轴下，说明像倒立；交点在镜前，说明像为实像。这两个判断分别对应$\beta<0$ 与$v>0$。

两条独立辅助光线已经能够确定近轴像点，第三条用于复核。如果画出的第三条不通过同一像点，应先检查焦点一侧、实际传播箭头和曲面法线，而不应把交点随意移到三条线之间。物点恰落在某条特殊光线上时，该光线与另一条可能重合，此时要改选具有独立方向的辅助光线。

有限口径还会截断部分光束。辅助线可以延长用于确定几何位置，但真实光线只有落在有效镜面上的那一段才能传播。放大率给出像的尺寸关系，并不自动保证整个物体都能通过孔径成像；通光与遮挡应在确定像位置之后另行检查。

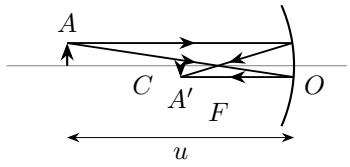



图 2.12: 凹镜的两条辅助光线；球面处小轴向位移在一阶作图中略去

## 2.3 成像变化与可逆性

### 2.3.1 先规定测量，再决定公式

单球面折射的$n_1/u + n_2/v = (n_2 - n_1)/R_s$ 是一阶近轴关系，$u, v$ 从顶点量取。反向追迹时介质互换，传播方向反转，曲率半径也要重定符号。横向放大率$\beta = -n_1 v/(n_2 u)$ 中的折射率因子不能遗漏。

对固定元件，把物距微增量记为$\mathrm{d}u$，固定介质和曲率后，等式右端为常量。利用 $\mathrm{d}(u^{-1}) = -u^{-2}\,\mathrm{d}u$ 与 $\mathrm{d}(v^{-1}) = -v^{-2}\,\mathrm{d}v$，先写成

$$-\frac{n_1}{u^2}\,\mathrm{d}u - \frac{n_2}{v^2}\,\mathrm{d}v = 0.$$

移项后除以 $\mathrm{d}u$，得到

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = -\frac{n_1 v^2}{n_2 u^2}.$$

若改用同一条向右坐标轴，实物位置为$x = -u$，实像位置为$x' = v$，则$\mathrm{d}x'/\,\mathrm{d}x = n_1 v^2/(n_2 u^2)$。两种导数的符号差来自坐标定义；像速必须先说明所用坐标。

进一步用式(2.2)消去距离比，可把同向坐标下的轴向位移放大率写为

$$\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}x} = \frac{n_1 v^2}{n_2 u^2} = \frac{n_2}{n_1}\beta^2.$$

它与横向放大率不同：横向量包含正倒号，轴向关系在这里为正，且多出介质因子。若物体以速度 $V$ 沿主轴运动，固定界面的像速为 $V' = (\mathrm{d}x'/\,\mathrm{d}x)V$；改变传播方向或改用镜前实距时，应先重写坐标关系，不能直接搬用导数的正负号。

## 2.4 色散与光学模型的适用范围

### 2.4.1 波长、色散与反射望远镜

棱镜使不同波长的光沿不同方向传播，是折射率随波长变化的结果。白光分解后，再把各色光适当重合，可以恢复近似白光。这说明白光包含不同波长的成分，并不意味着棱镜为光赋予了原先没有的颜色。

折射成像公式中的$n$ 若随波长改变，不同颜色便可能有不同的像距，产生色差。理想镜面反射的几何聚焦关系不含介质折射率，所以反射望远镜可以避免主镜的折射色差；它仍需处理球差、彗差等几何像差，不能把“无折射色差”理解为“没有任何像差”。

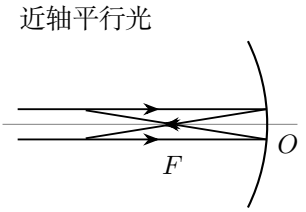



图 2.13: 反射主镜的轴上近似光路；两条入射光具有同一几何焦点

图 2.13 把反射望远镜的主要聚焦作用简化为凹面主镜。真正的仪器还要通过次镜或其他光学部件把光引到合适的观测位置，这些部件的物像衔接仍可按本讲的逐级成像思路分析。

### 2.4.2　光的微粒图景与波动描述

把光视为沿轨迹运动的经典微粒，可以用轨迹描述部分几何光学现象，却不能只凭轨迹推出稳定干涉与衍射的强度分布。光电效应中用到的光子能量量子化，也不能等同于经典微粒沿确定轨迹运动的假设。

几何光学用光线研究传播和成像；干涉、衍射、偏振需要波动描述，光电效应则要计算光子的能量交换。处理具体问题时，应先确定所用模型的条件，再把图中的距离、角度或路径写入方程。

三种描述之间需要按所研究的尺度衔接。孔径远大于波长、主要关心像的位置时，光线模型通常有效；需要分辨两个邻近物点或计算小孔的明暗分布时，孔径衍射就成为必要内容；测量金属逸出电子的最大动能时，又应使用单次吸收的光子能量。它们对同一装置所回答的问题不同，不能仅凭一个实验出现粒子或波的特征，就把其他过程的条件一并忽略。

## 2.5 例题与分析

**例 2.1** (球面折射成像公式)**.** 两种透明介质的折射率分别为$n_1, n_2$，分界面为球面，顶点为$O$，球心为$C$。按本讲的符号约定，证明式(2.1)，并说明其近轴条件。

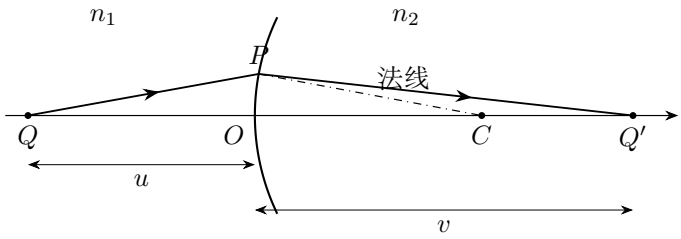



图 2.14: 球面折射的轴上物点、像点与法线；图示$u, v, R_s > 0$

**解　在折射点用当地法线区分三个几何倾角**

先推导图 2.14 所示的实物、实像、球心在出射侧的情形。在图 2.15 中，设$P$的高度为$y$，入射光$QP$ 向上倾斜$\alpha$，出射光$PQ'$ 向下倾斜$\gamma$，法线$PC$ 向下倾斜$\varphi$。这里三个角均取其正的大小。由几何关系，

$$i = \alpha + \varphi, \qquad r = \varphi - \gamma.$$

第二式对应图示光线位于法线上方的情形；用带符号角写折射定律时，不必另行限制$n_1, n_2$ 的大小。

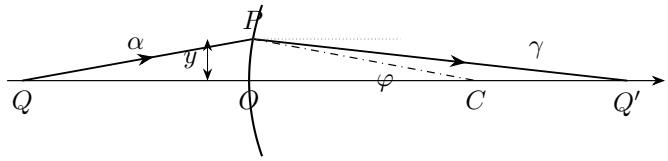



图 2.15: 把高度$y$ 与三条直线的倾角对应起来

**把倾角换成高度与带符号距离之比**

略去顶点与$P$ 之间的二阶轴向位移，有

$$\alpha \simeq \frac{y}{u}, \qquad \gamma \simeq \frac{y}{v}, \qquad \varphi \simeq \frac{y}{R_s}.$$

代入$n_1 i = n_2 r$：

$$n_1\left(\frac{y}{u} + \frac{y}{R_s}\right) = n_2\left(\frac{y}{R_s} - \frac{y}{v}\right).$$

消去$y \neq 0$，整理即得

$$\boxed{\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n_1}{R_s}}.$$

若某点转到另一侧，用本讲的带符号距离延续同一式即可。

**说明共同像点来自一阶近似，并检查两项极限**

这一步中高度$y$ 消失，说明一阶近似下不同高度的近轴光线有同一像点。若保留高阶项，结论一般会依赖$y$，这正是球差需要另行处理的原因。

可做两项检验：$R_s \to \infty$ 时，$v = -n_2u/n_1$，与视深公式一致；$n_1 = n_2$ 时，$v = -u$，出射光沿原方向传播，反向延长线仍交于原物点，不产生新的折射成像效果。

**由过顶点光线求横向放大率**

为推导横向放大率，再取通过顶点$O$ 的近轴光线。其折射前、后的带符号倾角分别为$-h/u$ 与$h'/v$，因此

$$n_1\left(-\frac{h}{u}\right) = n_2\frac{h'}{v}, \qquad \frac{h'}{h} = -\frac{n_1v}{n_2u}.$$

负号同时记录像的正倒，不能在判断虚实前就取绝对值。

**例 2.2** (球面镜的焦距)**.** 一束近轴平行光分别射向凹球面镜、凸球面镜。证明焦距的大小为球面半径的一半，并判断焦点虚实。

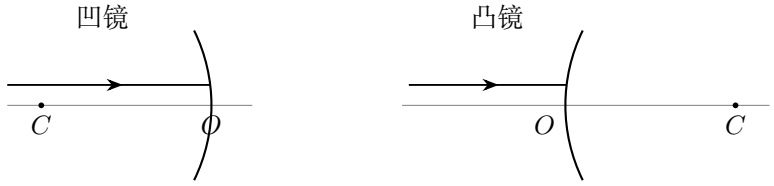



图 2.16: 反射面不同，平行光的会聚性质不同

**解　由球面法线把平行入射的反射偏转写成两倍角**

图 2.16 的两种镜面均接收近轴平行光。先考察图 2.17 左图。$CP$ 是反射点法线，与主轴的夹角为$\theta$。平行入射光与法线夹角也是$\theta$，由反射定律，反射光与主轴夹角为$2\theta$。若反射高度为$y$，

$$\theta \simeq \frac{y}{R}, \qquad OF \simeq \frac{y}{\tan 2\theta} \simeq \frac{y}{2y/R} = \frac{R}{2}.$$

入射光从左向右，反射光从$P$ 向左到达$F$，所以凹镜的$F$ 是实焦点。

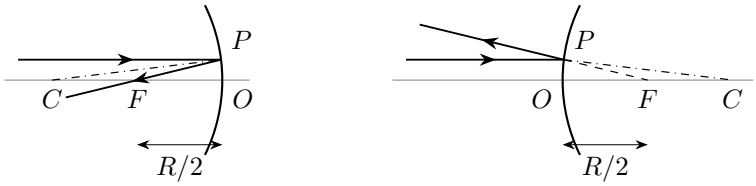



图 2.17: 凹镜反射光实际会聚；凸镜只由反向延长线确定虚焦点

**按反射线及其延长线区分实、虚焦点**

右图中，凸镜反射光向左上方发散，反向延长线在镜后与轴交于$F$，故其焦点为虚焦点。采用实焦距为正的镜面约定，

$$\boxed{f_{凹}=+\frac{R}{2},\qquad f_{凸}=-\frac{R}{2}}.$$

**核对反射焦距与折射焦距的定义**

这里的$f$ 属于反射系统，不能直接拿来替代折射面的$f'$。

**例 2.3** (水下看到的太阳视角)**.** 地面观测太阳的角直径约为$\Theta = 9.2\times10^{-3}\,\mathrm{rad}$。正午太阳位于天顶，水的折射率为$n = 4/3$。人在水下沿竖直方向观察，太阳的角直径变为多少?

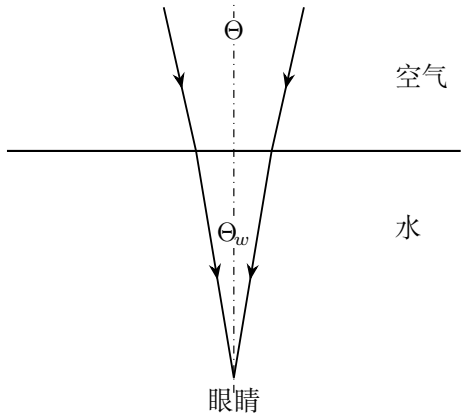



图 2.18: 太阳两端的入射方向关于水面法线对称，角度放大示意

**解　先对太阳边缘的半角列精确折射关系**

图 2.18 的角直径是两条入眼方向之间的夹角，不是某一条光线相对法线的角。先取太阳上端一条光线，其空气侧倾角为$\Theta/2$，水侧倾角为$\Theta_w/2$。由折射定律，

$$\sin\frac{\Theta}{2}=n\sin\frac{\Theta_w}{2}.$$

**取一阶近似后恢复整个角直径**

由于给定角度很小，

$$\boxed{\Theta_w \simeq \frac{\Theta}{n} = 6.9 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad}}.$$

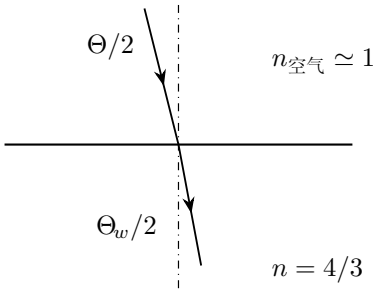



图 2.19: 以半角列折射定律，再恢复太阳的整个角直径

**核对角直径缩小的方向与天顶条件**

图 2.19 中光从空气进入水，折射方向更靠近法线，故水下角直径减小，与计算结果相符。若太阳远离天顶，两端光线不再关于法线对称，应分别折射后求夹角，不能直接除以$n$。

**用精确式量化近似误差**

上述近似保留一阶角度。若要量化误差，应从

$$\Theta_w = 2\arcsin\left[\frac{1}{n}\sin(\Theta/2)\right]$$

计算，代入得$\Theta_w \approx 6.899989 \times 10^{-3}\,\mathrm{rad}$，与一阶值相差约$1.1 \times 10^{-8}\,\mathrm{rad}$。图 2.19 的两条边缘光线决定的是整个角直径，不能在折射后只取单条光线的倾角而漏掉因子2。

**例 2.4** (玻璃棒的两种入射方向)**.** 足够长的细玻璃棒一端为平面，另一端为向外凸起的球面，球心在棒内。近轴平行光由平端入射，从球端出射后在空气中与轴交于距球面$a$ 处；若由球端入射，在棒内与轴交于距球面$b$ 处。求玻璃折射率$n$。

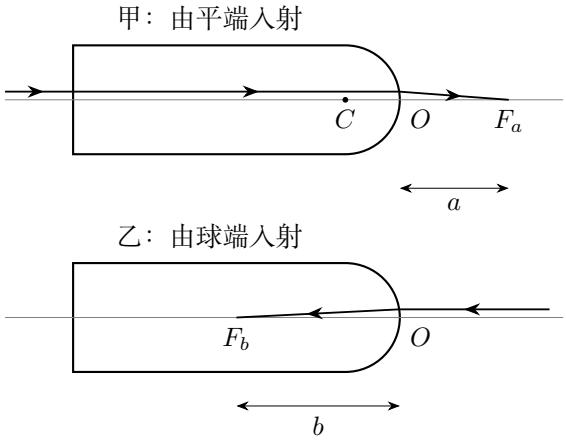



图 2.20: 同一球面在两种传播方向下，曲率半径的符号相反

**解　按实际光路区分两次实验的介质和曲率号**

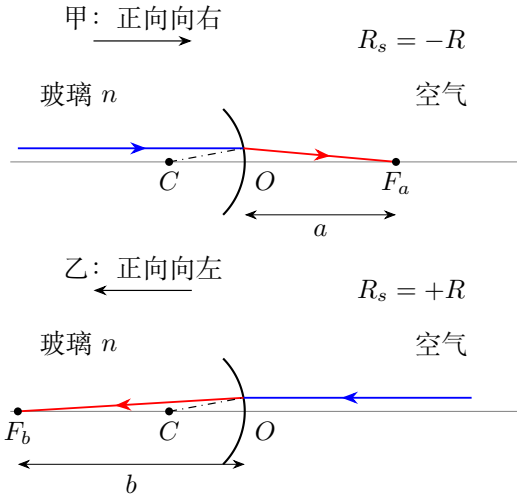



图 2.21: 同一凸球端的反向入射实验：分别重新规定传播正向，并按球心所在侧赋予曲率符号

图 2.20 甲中的光线垂直进入平端，方向不变，抵达球面时仍是平行光。其传播正向向右，球心$C$ 在入射侧，故$R_s = -R$。式(2.1)给出

$$\frac{1}{a} = \frac{1-n}{-R}, \qquad a = \frac{R}{n-1}.$$

**反向入射时重新计算玻璃内焦点**

乙图的传播正向向左，球心在出射侧，故$R_s = +R$。此时从空气折入玻璃，

$$\frac{n}{b} = \frac{n-1}{R}, \qquad b = \frac{nR}{n-1}.$$

**消去半径求折射率，再还原曲率半径**

两式相除，

$$\boxed{n = \frac{b}{a}}.$$

还可由$R = (n-1)a$ 得

$$\boxed{R = b - a}.$$

因此$a, b$ 不仅能确定折射率，还能反推出球端曲率半径。

**核对测量距离、数据范围与棒长条件**

若测得$b \le a$，便与普通玻璃$n > 1$、向外凸起球端的题设不符，应先检查两种入射方向与距离基准。

图 2.21 所列两次实验的出射介质不同，测得的像方焦距也不同。因$n > 1$，应有$b > a$，可据此检查实验数据。题设默认棒足够长，使乙图光线在遇到平端前已经交轴。

**例 2.5** (盛有浅水的凹球面镜)**.** 开口向上的凹球面镜曲率半径为$R = 60\,\mathrm{cm}$，装入折射率$n = 1.333$ 的浅水，水深$d \ll R$。空气中的近轴平行光竖直入射，所用镜面区域全部浸没。求光线出水后的焦点距镜面顶点的距离，并求浅水极限。

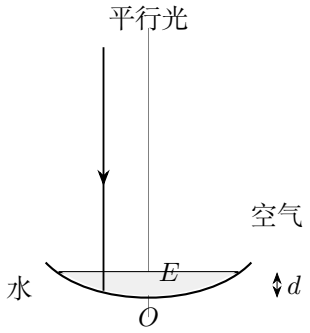



图 2.22: 先在水中反射，再经平水面折射进入空气

**解　先在水中作反射，确定原几何焦点**

图 2.22 中入射光垂直水面，折射后仍竖直。水中反射遵循反射定律，几何焦点$F_w$ 距顶点仍为$R/2$，并不会因介质折射率而变成$R/(2n)$。改变最终焦点的是出水时的折射。

**把水中会聚点作为水面的虚物，计算出水焦点**

图 2.23 中，若暂时没有水面，反射光将在$F_w$ 会聚。水面位于其前方，故$F_w$ 对水面是虚物。其虚物距

$$u_E = -\left(\frac{R}{2} - d\right).$$

平面折射公式为$n/u_E + 1/v_E = 0$，于是

$$v_E = \frac{R/2 - d}{n}, \qquad \boxed{OF = d + \frac{R/2 - d}{n}}.$$

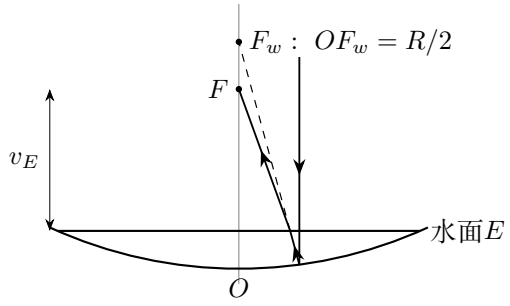



图 2.23: 水面使上行会聚光更偏离法线，焦点由$F_w$ 移到$F$

**求浅水极限并检查水深变化的方向**

在$d/R \to 0$ 的极限，

$$\boxed{OF \simeq \frac{R}{2n} = \frac{60}{2 \times 1.333}\,\mathrm{cm} \simeq 22.5\,\mathrm{cm}}.$$

在图 2.23 的几何关系下，$d$ 增大一小量时，最终焦点高度增大$(1-1/n)\,\mathrm{d}d$。令$n \to 1$，不论参考液面画在何处，都恢复$OF = R/2$；这是检查逐级成像公式的一个直接极限。

**检查浸没孔径和焦点距离的定义**

水深趋小时还应同步缩小入射孔径，使所用镜面区仍浸没；球面弓高约为$y^2/(2R)$，须小于 $d$。这里$OF$ 是平行光的焦点距顶点距离；有限水深时若严格讨论系统有效焦距，还须定位主平面，不能把任何参考点到焦点的距离都叫系统焦距。

**例 2.6** (凹镜中的液体与自准直)**.** 凹球面镜的球心为$C$，主轴交液面于$E$，镜面顶点为$O$。$CE = 40.0\,\mathrm{cm}$，物点$A$ 在液面上方，$AE = 30.0\,\mathrm{cm}$。小光圈保证近轴成像，调节后$A$ 的实像与$A$ 处于同一位置。求液体折射率。

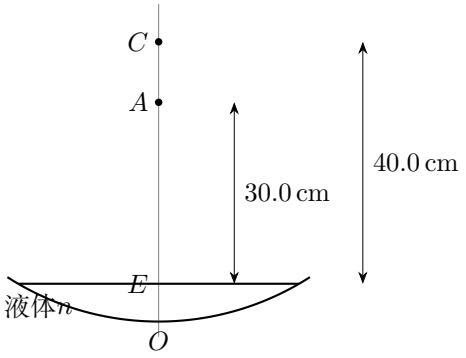



图 2.24: 物点、球心、液面与镜面的轴上位置

**解　从液体一侧确定空气物点的等效位置**

从图 2.24 的液体一侧看空气中的$A$，其视高为$n\,AE$。也就是说，入射到凹镜的光束反向延长后交于图 2.25 的$A_1$，距液面$EA_1 = n\,AE$。

**由可逆性把往返光路化为镜面自共轭条件**

要使反射后再折出液面的光回到$A$，由光路可逆性，液体中的反射光须回到同一轴上点$A_1$。因此$A_1$ 是凹镜的自共轭点。由镜面公式$u = v$ 得

$$\frac{2}{u} = \frac{1}{R/2}, \qquad u = R,$$

故$A_1$ 必须与球心$C$ 重合。

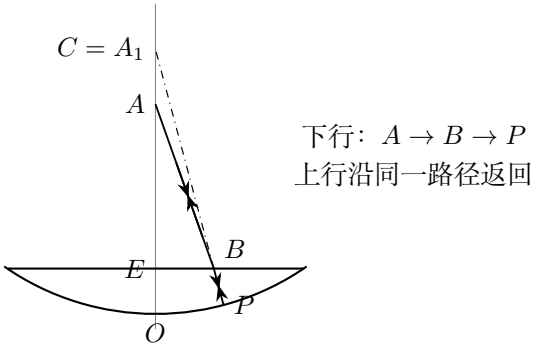



图 2.25: 液中光线的反向延长线通过球心，镜面处沿法线往返

**用球心重合条件求液体折射率**

因此

$$n\,AE = CE, \qquad \boxed{n = \frac{40.0}{30.0} = \frac{4}{3} \simeq 1.33}.$$

**用法向往返光路核对最终实像**

图 2.25 中的$CP$ 是球面法线；只要$A_1 = C$，镜面处就是法向入射，反射光沿原路返回。这里的像为实像，因为回程空气中的光实际会聚于$A$，而$A_1$ 只是第一次平面折射后用于描述入射光束的虚像位置。

**例 2.7** (鱼缸中小鱼的像速)**.** 薄壁球形鱼缸直径为$2R$，忽略缸壁厚度，水的折射率为$n = 3/2$。小鱼从左侧壁中点沿直径向球心游动，速率为$v_{\text{fish}}$，观察者在右侧轴线上。求小鱼刚离开左侧壁时，观察到的像朝右运动的速度。

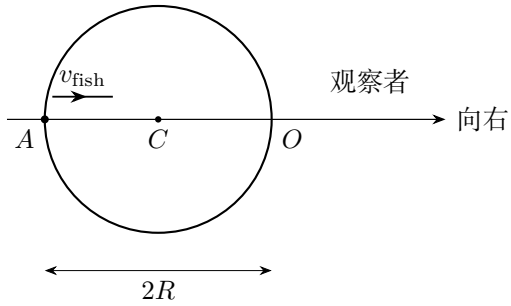



图 2.26: 只研究小鱼发出的光穿过右侧球面后形成的近轴像

**解　以出射顶点为原点，确定物距、曲率号和初始像距**

取图 2.26 的右侧球面顶点$O$ 为原点，向右为坐标正向。小鱼的坐标$x_A = -u$，刚离开左壁时$u = 2R$。水向空气折射，$n_1 = n, n_2 = 1$；球心在入射侧，故$R_{\text{s}} = -R$。成像公式为

$$\frac{n}{u} + \frac{1}{v} = \frac{n-1}{R}, \qquad v = \frac{Ru}{(n-1)u - nR}.$$

当$n = 3/2, u = 2R$ 时，$v = -4R$，虚像位于右端面左侧$4R$ 处，已经超出鱼缸范围。虚像由出射光的反向延长线确定，其位置可以在水体之外。

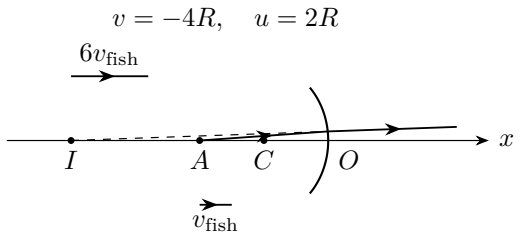



图 2.27: 位置映射及其微分：横向放大率不能代替纵向像速比

**区分物距的变化率与实际坐标速度**

对成像公式关于时间求导，水与球面均静止：

$$-\frac{n}{u^2}\dot{u}-\frac{1}{v^2}\dot{v}=0,\qquad \dot{v}=-n\frac{v^2}{u^2}\dot{u}.$$

小鱼向右，故$\dot{u}=-v_{\text{fish}}$；像的坐标是$x_I=v$，所以

$$\boxed{v_{\text{image}}=\dot{v}=n\frac{v^2}{u^2}v_{\text{fish}}=6v_{\text{fish}}}$$

且方向向右。图 2.27 中两支速度箭头同向，与求导所得正号一致。

**沿游动区间检查像的性质与速度变化**

小鱼从左壁游到球心的过程中，$R\le u\le 2R$，成像分母$(n-1)u-nR$ 始终为负，所以近轴像一直是虚像。到球心时$u=R$，有$v=-R$，像恰与图 2.27 的球心$C$ 重合；此时像速降为$1.5v_{\text{fish}}$。

**比较轴向像速比与横向放大率**

本题求的是轴向位移的变化率。横向放大率在起始位置为$\beta=-nv/u=3$，与纵向速率比6 不相等。小鱼继续游动后，$u$ 改变，像速比也随之改变，不能把6 当作全程常量。

**例 2.8** (体温计柱面的放大作用)**.** 体温计横截面如图。玻璃圆柱面的半径为$R$，顶点为$O$，圆柱轴线在截面上的位置为$C$。细水银柱$A$ 距$O$ 为$2R$，玻璃折射率$n = 1.5$，观察者在右侧轴线上。求该截面内水银柱像距$O$ 的距离、像的虚实与正倒，以及宽度放大倍数。

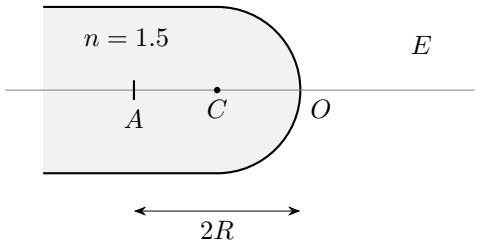



图 2.28: 柱面的有曲率截面；水银柱在顶点左侧$2R$

**解　在柱面有曲率的截面内求带符号像距**

图 2.28 中的光从玻璃射入空气，球心在入射侧，所以$u = 2R, R_s = -R$。由球面折射公式在该截面内的对应关系，

$$\frac{1.5}{2R} + \frac{1}{v} = \frac{1 - 1.5}{-R}, \qquad \boxed{v = -4R}.$$

因此像距顶点的几何距离为$4R$，位于玻璃一侧；出射光发散，只能反向延长后相交，故为虚像。

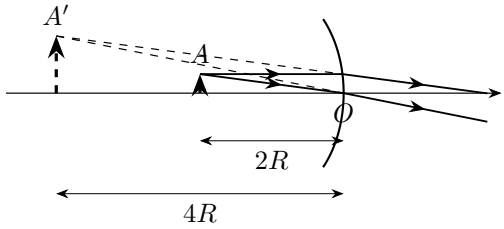



图 2.29: 在截面内追踪物体上端，确定虚像的正倒和宽度

**由出射线反向延长确定正倒和宽度**

横向放大率为

$$\boxed{\beta = -\frac{n_1 v}{n_2 u} = -\frac{1.5(-4R)}{2R} = +3}.$$

图 2.29 中物体上端$A$ 的出射光反向延长后交于轴上方的$A'$，故像正立，截面内宽度放大为三倍。柱面只在此截面内有曲率，不能据此说水银柱沿体温计长度方向也放大三倍。

**用约化倾角独立核对虚像与发散方向**

还可用顶点附近一条高度为$y$ 的光线检查虚像位置：由轴上物点出发时，入射约化倾角为$p_1 = 1.5y/(2R)$，界面光焦度为$\Phi = 0.5/R$，故

$$p_2 = p_1 - \Phi y = \frac{y}{4R} > 0.$$

空气侧出射线仍离轴发散，反向延长至$x = -4R$ 才回到轴上，与图 2.29 所画虚像一致。这一步同时检查了曲率半径、像距的负号和光线方向。

**例 2.9** (薄弯玻璃板的等效折射面)**.** 一块很薄的弯玻璃板，两球面在近轴区具有相同的带符号曲率半径$R_s$，玻璃折射率为$n$，左右两侧介质折射率为$n_a, n_b$。忽略板厚，证明其近轴折射效果等同于$n_a, n_b$ 间的单个球面。

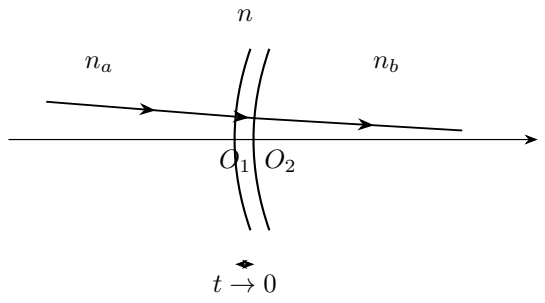



图 2.30: 两面朝向相同；“半径相同”还须包括曲率符号相同

**解　按零厚度极限连接前后两面的物像距离**

设第一面成像距离为$v_1$，第二面的物距为$u_2$。由图 2.30 的顶点关系，忽略板厚后$u_2 = -v_1$。分别列式：

$$\frac{n_a}{u} + \frac{n}{v_1} = \frac{n - n_a}{R_s}, \qquad \frac{n}{u_2} + \frac{n_b}{v} = \frac{n_b - n}{R_s}.$$

**消去中间像，得到外介质间的等效公式**

相加时，中间介质的两项恰好抵消：

$$\boxed{\frac{n_a}{u} + \frac{n_b}{v} = \frac{n_b - n_a}{R_s}}.$$

这就是两种外部介质间单个球面的一阶成像公式。

**说明有限厚度时为何不能直接抵消**

这里消去的是$\frac{n}{v_1}+\frac{n}{u_2}=0$，而不是把两次折射的偏折角凭直觉相减。若厚度$t$不再忽略，$u_2=t-v_1$，中间项一般不能抵消，须保留两次成像分别求解。

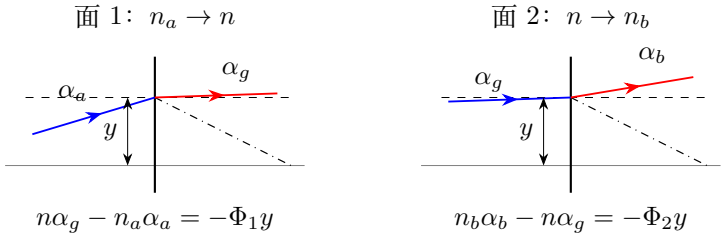



图 2.31: 零厚度极限下，两面使用同一高度 $y$；分别追踪每次折射前后的方向，再相加约化倾角的变化

**用两次实际方向变化复核折射本领相加**

图 2.31 的两个局部图是同一薄板的两次折射，竖线表示各自的近轴顶点平面，角度作放大示意。令 $\Phi_1=(n-n_a)/R_s, \Phi_2=(n_b-n)/R_s$，图中两式相加使中间方向 $\alpha_g$ 消去，得到 $n_b\alpha_b-n_a\alpha_a=-(\Phi_1+\Phi_2)y$。这从光线方向独立核对了前面的中间像消元。这里$\Phi=\Phi_1+\Phi_2$ 表示折射本领，量纲为长度的倒数。若$n_a=n_b$，则$\Phi=0$，薄板在零厚度极限没有一阶聚焦作用。有限厚度仍可能带来光线位移和高阶影响；两面的曲率符号若相反，上述抵消关系便不成立。

**例 2.10** (透明球内的小发光泡)**.** 透明球半径为$R$，折射率为$n>1$，直径两端为$A,B$。除$A,B$ 附近小区域透光外，其余表面涂黑。小发光泡紧靠球内$B$ 点，观察者位于左侧轴线上。求小泡的像位于$B$ 点左侧多远处（向左取正，向右取负），以及横向放大率；并给出像在整个球右侧的折射率范围。

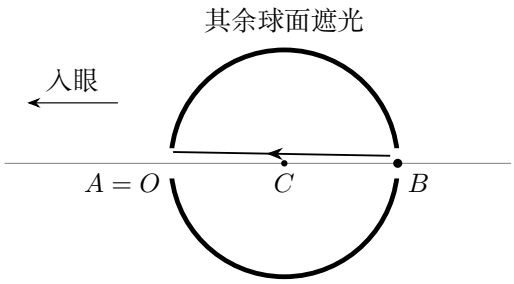



图 2.32: 传播方向向左，出射面是$A$ 附近的小球面

**解　随向左传播重新定向，求出射面像距**

在图 2.32 中，主轴正向应随光向左。相对出射面$A$，有$u = 2R, n_1 = n, n_2 = 1$，球心位于入射侧，$R_s = -R$。所以

$$\frac{n}{2R} + \frac{1}{v} = \frac{n-1}{R}, \qquad \boxed{v = \frac{2R}{n-2}}.$$

**筛选像在整个球右侧的折射率范围**

当$1 < n < 2$ 时，$v < 0$，虚像在$A$ 的右侧。其到$A$ 的距离为$-v = 2R/(2-n) > 2R$，故确在整个球的右侧。

**从顶点像距换算到球后端的有向距离**

题目要求从$B$ 向左计的有向距离，不是像距$v$。图 2.33 给出两者的换算：

$$\boxed{\ell_{BI} = 2R + v = \frac{2R(n-1)}{n-2}}.$$

在$1 < n < 2$ 时此值为负，表示像在$B$ 右侧。

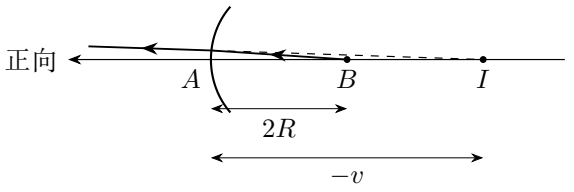



图 2.33: 示例取$n = 3/2$；虚像在$B$ 的右侧，实际出射光向左

**求横向放大率并检验三种折射率极限**

横向放大率为

$$\boxed{\beta = -\frac{nv}{2R} = \frac{n}{2-n}}.$$

在题设像位于球右侧的范围内，$\beta > 0$，为正立放大虚像。$n \to 1$ 时，$v \to -2R$，$\ell_{BI} \to 0, \beta \to 1$，像回到小泡自身；$n \to 2^-$ 时，虚像向右远离，放大率增大。$n = 2$ 时出射平行，像在无穷远；$n > 2$ 时$v > 0$，形成左侧实像，已不满足“像在球右侧”的限制。

**例 2.11** (高脚酒杯中的画片)**.** 酒杯内底面向上凸起，球面顶点为$O$，球心$C$ 在$O$下方的玻璃中，半径$R = 1.50\,\mathrm{cm}$。杯口高于$O$ 点$8.0\,\mathrm{cm}$，杯脚底中心的画片$P$ 在$O$下方$6.3\,\mathrm{cm}$。玻璃折射率$n_1 = 1.56$，酒的折射率$n_2 = 1.34$。求未斟酒时、斟酒后杯底球面对画片所成的像。进一步讨论酒面高度为$H$ 时，经过水平酒面后看到的视位置，并计算斟至杯口的情形。

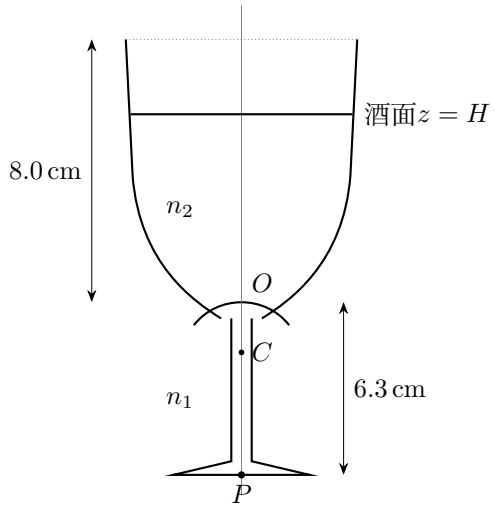



图 2.34: 杯底球面与水平酒面是两个不同的折射界面；纵向尺寸作示意

**解　以球面顶点为量距起点，先固定曲率符号**

按图 2.34 取竖直向上为正向，$O$ 为坐标原点。玻璃中的画片是实物，$u = 6.3\,\mathrm{cm}$，球心在入射侧，故$R_s = -1.50\,\mathrm{cm}$。

**空杯时单独计算玻璃到空气的球面像**

玻璃直接通向空气，球面成像公式给出

$$\frac{1.56}{6.3} + \frac{1}{v_0} = \frac{1 - 1.56}{-1.50}, \qquad \boxed{v_0 = +7.95\,\mathrm{cm}}.$$

像为实像，在$O$ 上方，距杯口平面仅约$0.045\,\mathrm{cm}$。眼睛若贴近杯口，这个像几乎落在眼睛位置，难以调焦。

**斟酒后先求杯底球面在酒中的中间像**

先只计算这一界面的像$I_1$：

$$\frac{1.56}{6.3} + \frac{1.34}{v_1} = \frac{1.34 - 1.56}{-1.50}, \qquad \boxed{v_1 = -13.27\,\mathrm{cm}}.$$

负号表示它在$O$ 下方，是酒中出射光的反向延长线交点。它是杯底球面所成的虚像，还不是空气中最终观察到的视位置。

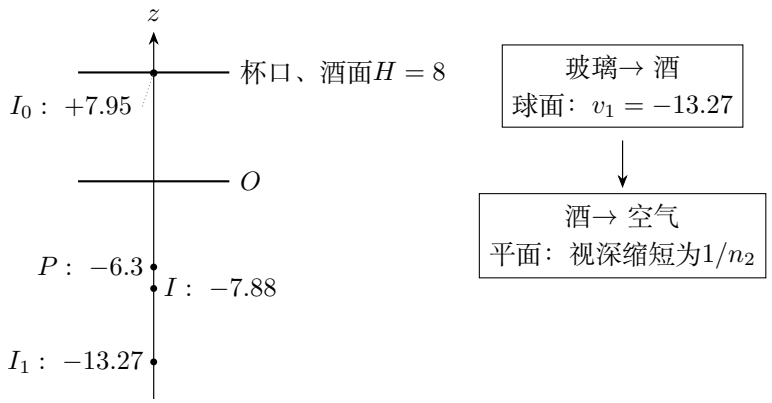



图 2.35: 球面成像与平面折射分两步计算；右侧是高度坐标示意

**以酒面为新顶点计算空气中的最终视位置**

图 2.35 中，到达酒面的酒中光束相当于从$I_1$ 发出，$I_1$ 距酒面的深度为$H-v_1$。在空气中观察，视深为

$$h_{\text{app}}=\frac{H-v_1}{n_2},\qquad \boxed{z_I=H-\frac{H-v_1}{n_2}}.$$

若斟至杯口，$H=8.0\,\text{cm}$，则

$$h_{\text{app}}=\frac{8.0+13.27}{1.34}\simeq 15.88\,\text{cm},\qquad \boxed{z_I\simeq -7.88\,\text{cm}}.$$

**在同一光线上核对两次折射和最终观察位置**

图 2.36 把前述两次计算落实到同一条近轴光线上。空杯中的光束越过$O$ 后会聚于$I_0$；斟满酒后，$O$ 至液面$E$ 的光束发散，其反向延长线交于$I_1$。经液面后，出射光更偏离法线，反向延长线改交于$I$。

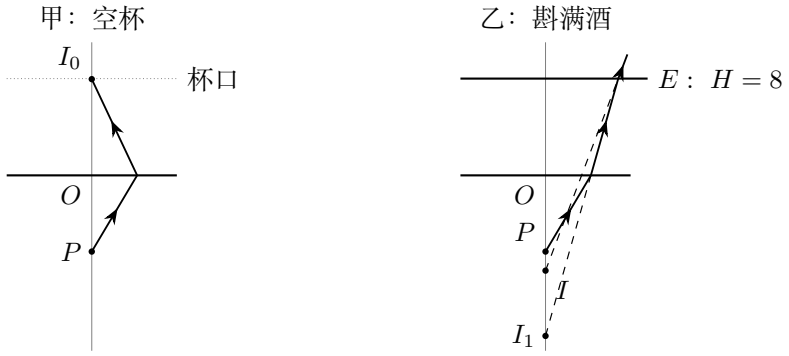



图 2.36: 两种情况下的分段光路；球面用顶点平面表示，纵向压缩示意

“距$O$ 下方13.27 cm” 是球面在酒中所成的像，空气中的最终视位置还受酒面高度影响。斟酒后视像远离杯口，观察距离增大；具体能否看清，还取决于眼睛的位置和调节范围，不宜单凭一个轴上像距作绝对判断。

**例 2.12** (用反向光路检验球面成像)**.** 光从空气射入折射率1.50 的玻璃，球面顶点为$O$，球心$C$ 位于玻璃内，$OC = 10.0\,\mathrm{cm}$。轴上实物$A$ 在顶点前30.0 cm。求近轴像的位置、横向放大率，并将该像点改为反向发光点，重新计算反向的像。




图 2.37: 球心在正向出射侧；图中长度统一用厘米

**解　正向传播时分别计算像距和横向放大率**

按图 2.37 正向传播，$n_1 = 1, n_2 = 1.50, u = 30.0\,\mathrm{cm}, R_s = +10.0\,\mathrm{cm}$，所以

$$\frac{1}{30} + \frac{1.50}{v} = \frac{0.50}{10}, \qquad \boxed{v = 90.0\,\mathrm{cm}}, \qquad \boxed{\beta = -\frac{1 \times 90}{1.50 \times 30} = -2.00}.$$

正像距表示玻璃中的实像；负放大率表示物面上端成像在轴下。

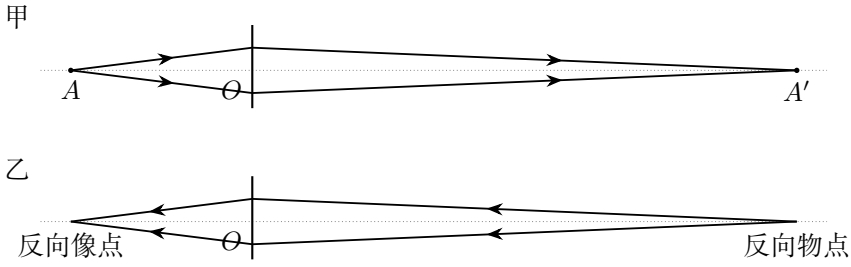



图 2.38: 甲为正向近轴追迹，乙把同一对共轭点反向使用；竖线为等效顶点平面

**反向传播时重置两介质与曲率号**

图 2.38 乙的入射介质为玻璃，出射介质为空气，球心在反向入射侧。重新赋值

$$n_1' = 1.50, \quad n_2' = 1, \quad u' = 90.0\,\mathrm{cm}, \quad R_s' = -10.0\,\mathrm{cm}.$$

于是$1.50/90 + 1/v' = (1 - 1.50)/(-10)$，得到

$$\boxed{v' = 30.0\,\mathrm{cm}}, \qquad \boxed{\beta' = -\frac{1.50 \times 30}{1 \times 90} = -\frac{1}{2}}.$$

**检验共轭点与放大率的可逆关系**

反向像正好回到$A$，且$\beta\beta' = 1$。这是同一共轭关系的可逆性检查；图中的顶点平面追迹只保留一阶角度和高度，不代表离轴大孔径光线也精确会聚。

**例 2.13** (凹球面镜的纵向球差)**.** 凹球面镜顶点$O$ 取为$x = 0$，球心$C = (-R, 0)$，平行轴光沿$+x$ 方向入射。光线在高度$h$ 处击中镜面$P$。求反射线与主轴的交点$F_h$，并对$h/R \ll 1$ 展开。取$R = 20.0\,\mathrm{cm}, h = 4.00\,\mathrm{cm}$，比较它与近轴焦点的位置。

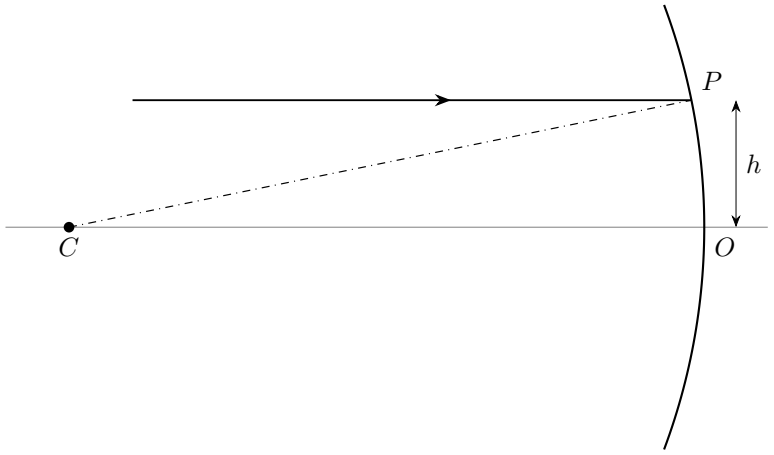



图 2.39: 实际球面上$CP$ 是法线；$P$ 位于顶点左侧

**解　从实际球面点和单位法线求精确反射方向**

图 2.39 中令$\phi = \angle OCP$，则

$$h = R\sin\phi, \quad x_P = -R + R\cos\phi, \quad \boldsymbol{s}_{\mathrm{in}} = (1, 0), \quad \boldsymbol{n} = (\cos\phi, \sin\phi).$$

由反射矢量式$\boldsymbol{s}_{\mathrm{out}} = \boldsymbol{s}_{\mathrm{in}} - 2(\boldsymbol{s}_{\mathrm{in}} \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}$，得$\boldsymbol{s}_{\mathrm{out}} = (-\cos 2\phi, -\sin 2\phi)$。

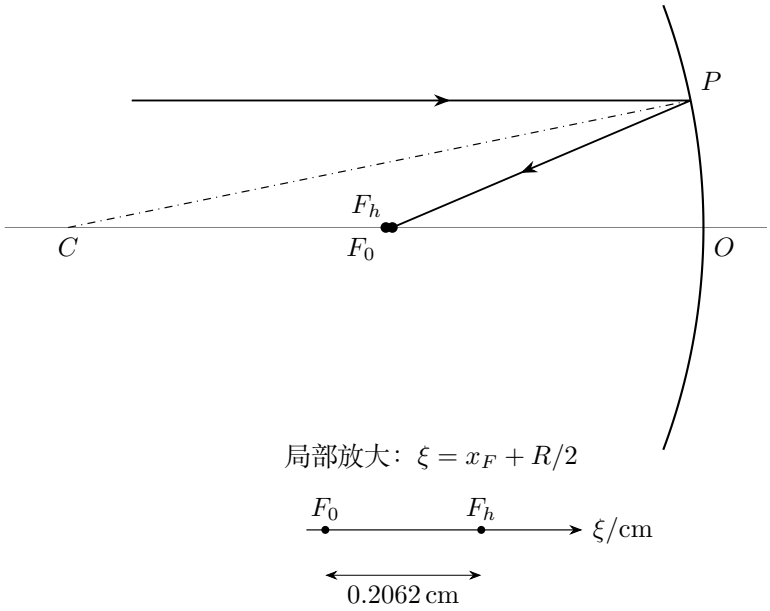



图 2.40: 有限高度光线在$F_h$ 交轴；近轴焦点$F_0$ 稍远离顶点

**沿实际反射方向求与主轴的交点**

由图 2.40 从$P$ 沿反射方向走过路程 $\ell$，高度为 $h-\ell\sin 2\phi$。令其为零，得 $\ell = h/\sin 2\phi$；相应横坐标为 $x_P - \ell\cos 2\phi$。代入 $h = R\sin\phi$，并用 $\sin 2\phi = 2\sin\phi\cos\phi$、$\cos 2\phi = 2\cos^2\phi - 1$，

$$\begin{aligned} x_{F_h} &= -R + R\cos\phi - \frac{R(2\cos^2\phi - 1)}{2\cos\phi} \\ &= -R + \frac{R}{2\cos\phi} = \boxed{-R + \frac{R}{2\sqrt{1 - h^2/R^2}}}. \end{aligned}$$

**展开交点位置，辨认纵向球差的方向**

在本题的小孔径区域，光线向左下方传播，故此交点在实际反射线上。令 $\epsilon = h^2/R^2$，$g(\epsilon) = (1-\epsilon)^{-1/2}$。链式法则给出 $g'(\epsilon) = (-1/2)(1-\epsilon)^{-3/2}(-1) = \frac{1}{2}(1-\epsilon)^{-3/2}$，所以 $g(0) = 1$、$g'(0) = 1/2$，即 $g(\epsilon) = 1 + \epsilon/2 + O(\epsilon^2)$。代回 $x_{F_h} = -R + (R/2)g(\epsilon)$，得到

$$x_{F_h} = -\frac{R}{2} + \frac{h^2}{4R} + O\left(\frac{h^4}{R^3}\right).$$

所以$F_h$ 比近轴焦点$F_0 = (-R/2, 0)$ 更靠近顶点。数值为

$$\boxed{x_{F_h} = -9.7938\,\text{cm}}, \qquad x_{F_0} = -10.000\,\text{cm}, \qquad \boxed{x_{F_h} - x_{F_0} = 0.2062\,\text{cm}}.$$

**用数值和局部图检查近轴误差的阶数**

图 2.40 下方以$F_0$ 为局部坐标原点，单独放大了两焦点间的距离。二阶估计为$h^2/(4R) = 0.200\,\mathrm{cm}$。误差项随孔径四次方起始，说明缩小孔径能改善球面镜的近轴成像；把$f = R/2$ 用于所有高度会掩盖这项差异。

## 2.6　本讲小结

球面成像的一阶关系来自当地法线与近轴方向的连接。折射采用 $n_1/u + n_2/v = (n_2 - n_1)/R_s$，每次先按传播方向判断物、像和球心的位置，再赋予距离符号。反向传播需要交换介质并重定曲率号；平面折射是曲率趋零的极限，沿法线附近观察时才具有统一视深。

多界面问题先保留中间像的实际坐标，再对下一面重新量物距。会聚点尚未到达下一面时，它是下一面的虚物；前一级得到负像距，也不能跳过后续液面而直接当作空气中的最终像。横向放大率、轴向位移放大率与像速分别对应不同几何量，应按各自的定义计算。

镜面反射使用实物、实像为正的约定，实像位于镜前。焦点处的平行状态改变像的虚实，二倍焦距处改变放大与缩小，两个分界应区分。球面镜的 $|f| = R/2$ 只在近轴极限成立；增加孔径后应以实际反射点和法线追迹，才能看见纵向球差以及局部焦点的移动。

## 2.7　练习

**练习 2.1** (视深与真实移动)．水的折射率为4/3。小物体在平面水面下40.0 cm，从空气中沿法线附近观察。求视深。若物体上升4.00 cm，虚像上升多少？忽略水面波动。

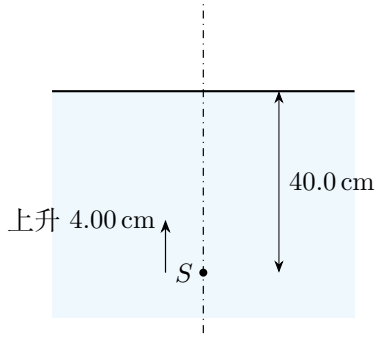



图 2.41: 练习：视深与真实移动

**练习 2.2** (空气与玻璃球面的近轴成像)**.** 光从空气射入折射率1.50 的玻璃，球心在出射侧，曲率半径为+10.0 cm。实物位于顶点前10.0 cm。求像距、实虚、正倒和横向放大率，只讨论近轴成像。

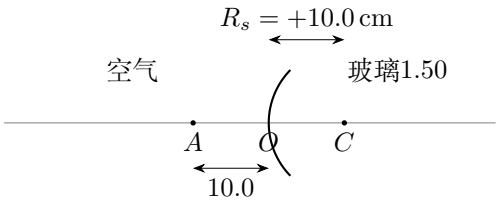



图 2.42: 练习：空气与玻璃球面的近轴成像

**练习 2.3** (凹面镜的两个共轭位置)**.** 凹面镜焦距$f = 10.0\,\mathrm{cm}$，实物距$u = 15.0\,\mathrm{cm}$。求像的位置及横向放大率。再把物体放到第一次的像位置，求第二次成像位置及放大率。

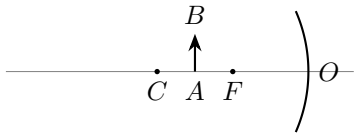



图 2.43: 练习：凹面镜的两个共轭位置

**练习 2.4** (实心玻璃球的两次折射)**.** 空气中实心玻璃球半径 $R = 10.0\,\mathrm{cm}$，折射率 $n = 1.50$。小物在主轴上，距前表面顶点 $O_1$ 为 15.0 cm。求近轴光经前、后表面折射后的最终像位置和横向放大率，注明中间像对第二面的物距。忽略反射光。

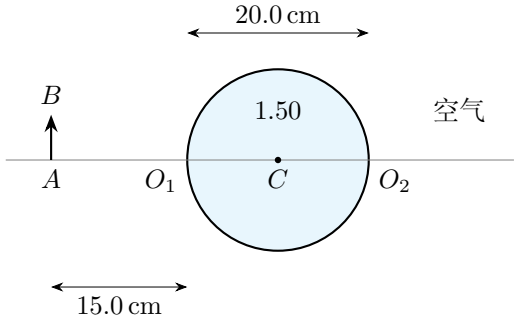



图 2.44: 物距从前顶点量起，两顶点相隔一个直径

**练习 2.5** (球面镜的有限入射高度)**.** 一束平行于主轴的光射向凹球面镜，球面半径为 $R$，顶点为 $O$。求入射高度为 $h$ 的光线反射后与主轴交点到顶点的距离 $s(h)$，取 $0 < h < R/\sqrt{2}$。当 $R = 20.0\,\mathrm{cm}$、$h = 10.0\,\mathrm{cm}$ 时，比较该距离与近轴焦距。若要求 $|s - R/2|/(R/2) \le 1.00\%$，求允许的最大入射高度。

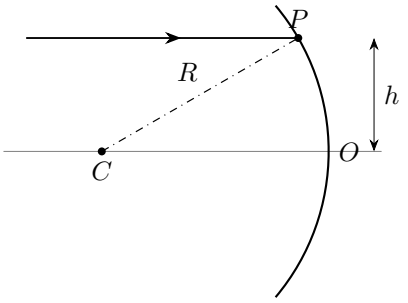



图 2.45: 入射光平行主轴，球心到入射点的半径给出局部法线

# 练习解答

### 练习 2.1 详解

**解　用同一折射点的横向距离连接真实深度与视深**

图 2.41 的物点与观察者分处水、空气两侧。设真实深度为$h$、视深为$h_{\mathrm{app}}$，取水面折射点$P$ 离轴的水平距离为$\xi$。图 2.46 左侧中$SP$ 与法线夹角满足$\tan i = \xi/h$，出射线及其反向延长线满足$\tan r = \xi/h_{\mathrm{app}}$。近轴时分别以角度代替正切、正弦，折射定律变为

$$n_{\text{水}}\frac{\xi}{h} = n_{\text{空气}}\frac{\xi}{h_{\mathrm{app}}}, \qquad h_{\mathrm{app}} = \frac{n_{\text{空气}}}{n_{\text{水}}}h.$$

**代入初始深度求虚像位置**

因此

$$\boxed{h_{\mathrm{app}} = \frac{40.0}{4/3} = 30.0\,\mathrm{cm}}.$$

**在固定水面下比较末态与初态**

物体上升后真实深度为36.0 cm，视深变为27.0 cm，故 $\boxed{\text{虚像上升3.00 cm}}$。

图 2.46 中空气侧出射线反向延长到$I$，像在水中且比$S$ 浅。深度从水面向下为正，所以上升时真实深度和视深同时减小。

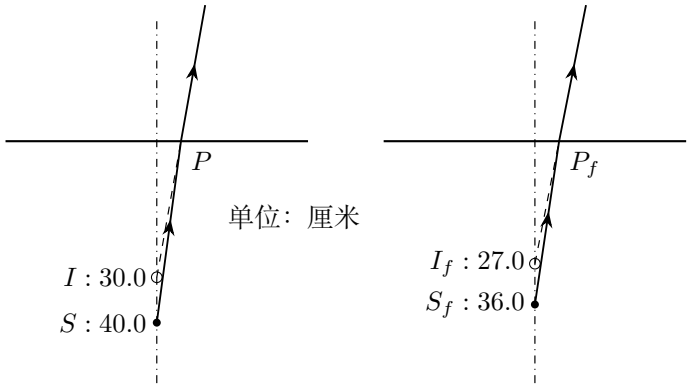



图 2.46: 初、末态共用同一水面高度；横向偏移放大，虚线给出近轴虚像

**用比例核对移动方向和大小**

图中水面固定，两个状态的量距起点相同，故可以直接比较深度差：$\Delta h_{\text{app}} = 3\Delta h/4$。真实物上升 4cm，虚像上升 3cm；这不是像、物经过两条不同路径的距离差，而是同一折射比例作用于两个位置的结果。

**练习 2.2 详解**

**解　先判介质、物点和球心的相对位置**

本次光从空气进入折射率较大的介质，物点在入射侧，球心在出射侧，因此 $n_1 = 1, n_2 = 1.50, u > 0, R_s > 0$。折射面具有会聚作用不意味着任意近处物体都能形成实像；仍须由出射束是否真正交叉来判断，不能在列式前把像距强行取正。

**代入带符号公式，允许解出负像距**

图 2.42 中$u = +10.0\,\text{cm}, R_s = +10.0\,\text{cm}$。因此

$$\frac{1}{10} + \frac{1.50}{v} = \frac{0.50}{10} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = -30.0\,\text{cm}}.$$

**分别判断像的正倒与尺寸**

横向放大率为

$$\boxed{\beta = -\frac{n_1 v}{n_2 u} = -\frac{-30}{1.50 \times 10} = +2.00}.$$

**用实际光线和焦内条件核对虚像**

图 2.47 从物体上端 $B$ 画出两条独立光线，折射后的实际半直线仍然分开，其反向延长线交于入射侧的 $B'$。$B'$ 在主轴上方且高度为物高的两倍，所以像正立放大；轴上对应点为 $A'$。该面的物方焦距为 $f = n_1 R_s/(n_2 - n_1) = 20.0\,\mathrm{cm}$，实物位于 $u = 10.0\,\mathrm{cm} < f$ 的焦内区域，界面虽减小入射束的发散程度，仍不能使它变成会聚束。这与 $v < 0$ 的结果一致。

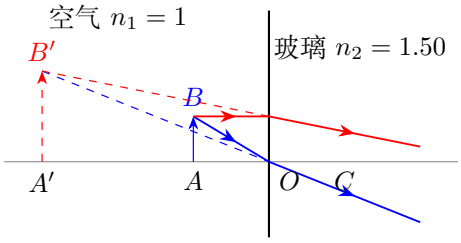



图 2.47: 近轴顶点平面作图：两条出射线反向延长相交于上端虚像 $B'$，对应正立放大

**练习 2.3 详解**

**解　辨认第一实验的物点位置和距离基准**

实物位于凹镜的焦点与球心之间，图 2.43 中两条独立反射线可用来确定第一次的像。各距离均从镜顶点量起，实物、实像取正；正倒再由横向放大率判断。

**求第一次像距和放大率**

以图 2.43 的镜顶点$O$ 为量距起点，

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{v} = \frac{1}{10}, \qquad \boxed{v = 30.0\,\mathrm{cm}, \quad \beta = -2.00}.$$

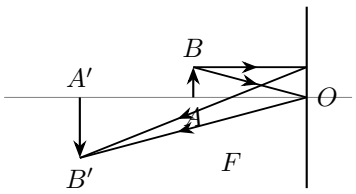



图 2.48: 练习 2.3 的解答图：镜前形成倒立实像；竖线表示近轴顶点平面

**由两条独立反射线核对倒立实像**

像在镜前，为倒立放大实像。图 2.48 中平行主轴的光线反射后经过$F$，经顶点的光线按反射定律返回，两线交于$B'$。

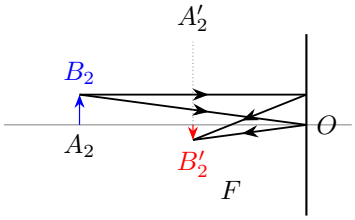



图 2.49: 第二次实验把物体移到第一次的像平面，反射线在原物平面相交；图中物高重新取为正

图 2.49 的物、像平面互换，两个实际距离均仍为正。它描述重新摆放物体后的成像，不是前一次光线再反射一遍。

**交换共轭位置，求第二次放大率并核对倒数关系**

把物体放到镜前30.0 cm，物像距交换，故

$$\boxed{v_2 = 15.0\,\text{cm}, \quad \beta_2 = -\frac{1}{2}}, \qquad \beta\beta_2 = 1.$$

两次放大率相乘为 1，表示同一对共轭平面的尺寸关系互为倒数；每次负号都由该次图中的倒立关系独立确定。

**练习 2.4 详解**

**解　从前顶点计算第一次折射**

图 2.44 中光从左向右。采用实物距为正、沿出射方向的像距为正、球心在出射侧的曲率半径为正的约定，第一面 $R_{1s} = +10$，长度以厘米计：

$$\frac{1}{15} + \frac{1.50}{v_1} = \frac{1.50 - 1}{10}, \qquad v_1 = -90.0.$$

所以中间像在 $O_1$ 左侧 90.0 cm，第一面放大率 $\beta_1 = -n_1 v_1/(n_2 u_1) = +4$。它是第一面的正立虚像，但对后表面来说，入射光实际从这个位置发散。

**用两顶点间距更新第二面的物距**

图 2.50 以 $O_1$ 为位置零点，$O_2$ 的位置为 20，中间像位置为 $-90$，因此第二面的实物距为

$$u_2 = 20 - (-90) = 110.0\,\text{cm}.$$

第二面球心在入射侧，$R_{2s}=-10$；其入射介质为玻璃、出射介质为空气，故

$$\frac{1.50}{110}+\frac{1}{v_2}=\frac{1-1.50}{-10},\qquad \boxed{v_2=27.5\,\mathrm{cm}}.$$

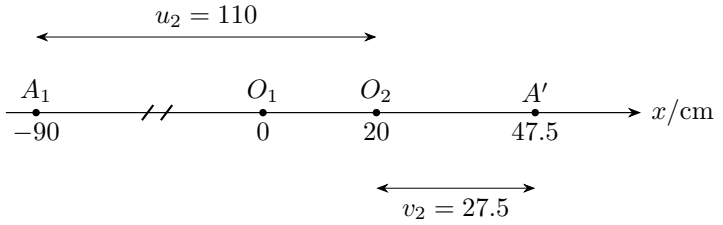



图 2.50: 按有向位置连接两次成像，左侧长距离作压缩示意

**求总放大率并核对像的位置**

第二面 $\beta_2=-1.50\times 27.5/110=-0.375$，总放大率为

$$\boxed{\beta=\beta_1\beta_2=-1.50}.$$

最终像在 $O_2$ 右侧 $27.5\,\mathrm{cm}$，即图 2.50 中 $x=47.5\,\mathrm{cm}$，为倒立放大实像。两面的顶点相距 $20\,\mathrm{cm}$，这段传播决定了 $u_2$，不能把实心球直接当成厚度为零的薄透镜。

**练习 2.5 详解**

**解　用球面几何保留有限入射角**

按图 2.45 取 $O=(0,0)$、$C=(-R,0)$。令半径 $CP$ 与正轴夹角为 $\theta$，则

$$h=R\sin\theta,\qquad P=(R\cos\theta-R,R\sin\theta).$$

入射方向为 $(1,0)$，单位法线为 $(\cos\theta,\sin\theta)$。由反射定律，出射方向为

$$(1,0)-2\cos\theta(\cos\theta,\sin\theta)=(-\cos 2\theta,-\sin 2\theta).$$

题设 $\theta<45^\circ$，所以反射光向左下方传播，与主轴相交。

**求实际反射线与主轴的交点**

反射线从 $P$ 到主轴的路程为 $h/\sin 2\theta=R/(2\cos\theta)$。其交点横坐标为

$$x_F=R(\cos\theta-1)-\frac{R\cos 2\theta}{2\cos\theta}=\frac{R}{2\cos\theta}-R.$$

于是图 2.51 中 $s=-x_F$，得到

$$\boxed{s(h)=R-\frac{R}{2\sqrt{1-h^2/R^2}}}.$$

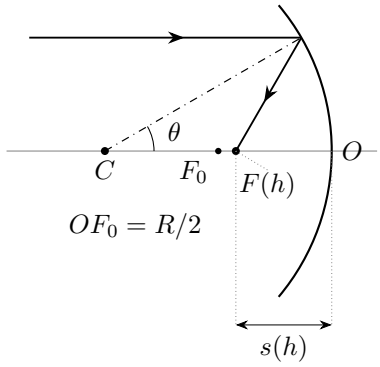



图 2.51: 有限高度光线的交点比近轴焦点更靠近顶点

**由焦点偏移确定孔径限制**

当 $h/R = 1/2$，$\cos\theta = \sqrt{3}/2$，故 $s = 20(1 - 1/\sqrt{3})\,\mathrm{cm} \simeq 8.453\,\mathrm{cm}$；近轴值为 $10.0\,\mathrm{cm}$，相对偏差约 $15.47\%$。图 2.51 的交点顺序与 $s < R/2$ 一致。

一般地，$s < R/2$，相对偏差为 $(R/2 - s)/(R/2) = \sec\theta - 1$。要求它不超过 $0.0100$，先得 $1/\cos\theta \le 101/100$。因 $0 < \theta < 45^\circ$，两边正，取倒数得到 $\cos\theta \ge 100/101$。再用 $h/R = \sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta}$，

$$\frac{h}{R} \le \sqrt{1 - \frac{10000}{10201}} = \frac{\sqrt{201}}{101},$$

从而

$$\boxed{h_{\max} = R\frac{\sqrt{201}}{101} \simeq 2.807\,\mathrm{cm}} \quad (R = 20.0\,\mathrm{cm}).$$

$h \to 0$ 时精确式恢复 $s \to R/2$。若令 $\epsilon = h^2/R^2$，相对偏差为 $(1-\epsilon)^{-1/2} - 1$；在零点的函数值为零，导数为 $\frac{1}{2}(1-\epsilon)^{-3/2}$、零点导数为 $1/2$，故误差为 $\epsilon/2 + O(\epsilon^2)$，首项即 $h^2/(2R^2)$。孔径限制来自球面反射的几何像差，与衍射限制是不同的问题。